

AULA 06

Para todo e existe

Os quantificadores $\forall$ e $\exists$

Quantificador universal — $\forall$

PARA TODO $\forall$

$\forall x \in A, P(x)$ — “para todo x em A , $P(x)$ é verdadeiro”.

Para ser verdadeira, $P(x)$ deve valer para TODOS os elementos de A .

Para falsificá-la, basta UM contraexemplo.

EXEMPLO VERDADEIRO

$$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$$

Todo quadrado real é não-negativo.

EXEMPLO FALSO

$$\forall x \in \mathbb{R}, x > 0$$

Contraexemplo: $x = -1$.

Um só já basta.

Quantificador existencial – $\exists$

EXISTE $\exists$
 $\exists x \in A, P(x)$ — “existe ao menos um x em A tal que $P(x)$ é verdadeiro”.
Para provar: basta exhibir UM exemplo.
Para falsificar: é preciso mostrar que $P(x)$ falha para TODOS os x .

PROPOSIÇÃO	NEGAÇÃO
$\forall x \in A, P(x)$	$\exists x \in A, \neg P(x)$
$\exists x \in A, P(x)$	$\forall x \in A, \neg P(x)$

EM ECONOMIA
“Para todo consumidor racional, a utilidade marginal é decrescente” usa $\forall$.

“Existe uma alocação Pareto-eficiente” usa $\exists$.

Quantificadores na definição de limite

A lógica dos quantificadores é o que dá precisão à definição de limite:

$$\lim f(x) = L \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : 0 < |x - a| < \delta \rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

TRADUZINDO PEDAÇO POR PEDAÇO

- $\forall \varepsilon > 0$ — “para qualquer margem de erro que você me der...”
- $\exists \delta > 0$ — “...eu consigo encontrar uma vizinhança...”
- $\rightarrow$ — “...que garante $f(x)$ dentro da margem.”

A ORDEM IMPORTA

Trocar $\forall \varepsilon \exists \delta$ por $\exists \delta \forall \varepsilon$ exigiria um único δ que funcionasse para toda margem de erro — uma afirmação muito mais forte, e quase sempre falsa.